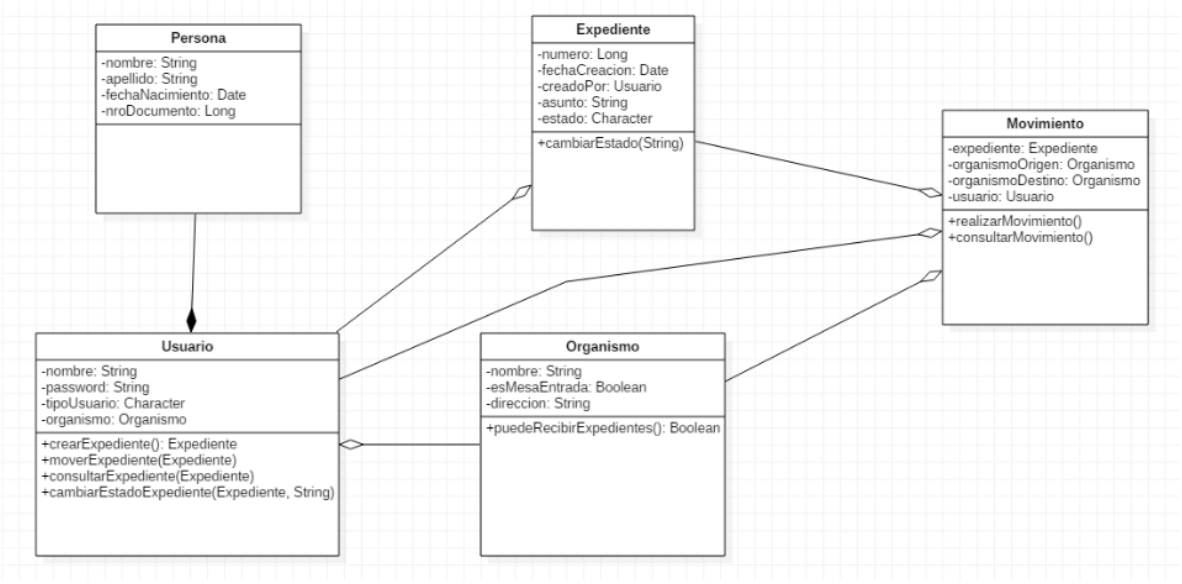
PRACTICA ADICIONAL DE PATRONES

Ejercicio 1.

El siguiente diagrama de clases modela el funcionamiento de un sistema de gestión de expedientes para un organismo público del estado. El objetivo del diagrama es modelar el funcionamiento del módulo de envío y recepción de expedientes entre distintos organismos.



Se solicita modelar en un nuevo diagrama de clases la resolución de los siguientes problemas (indicando que patrón y justificando en cada caso el porqué de la elección de ese patrón):

1- Debido a que se cuenta con múltiples organismos y los mismos se encuentran en una estructura de jerarquía, se necesita modelar dicho requerimiento, en el cual un organismo puede tener organismos hijos y organismos padres.

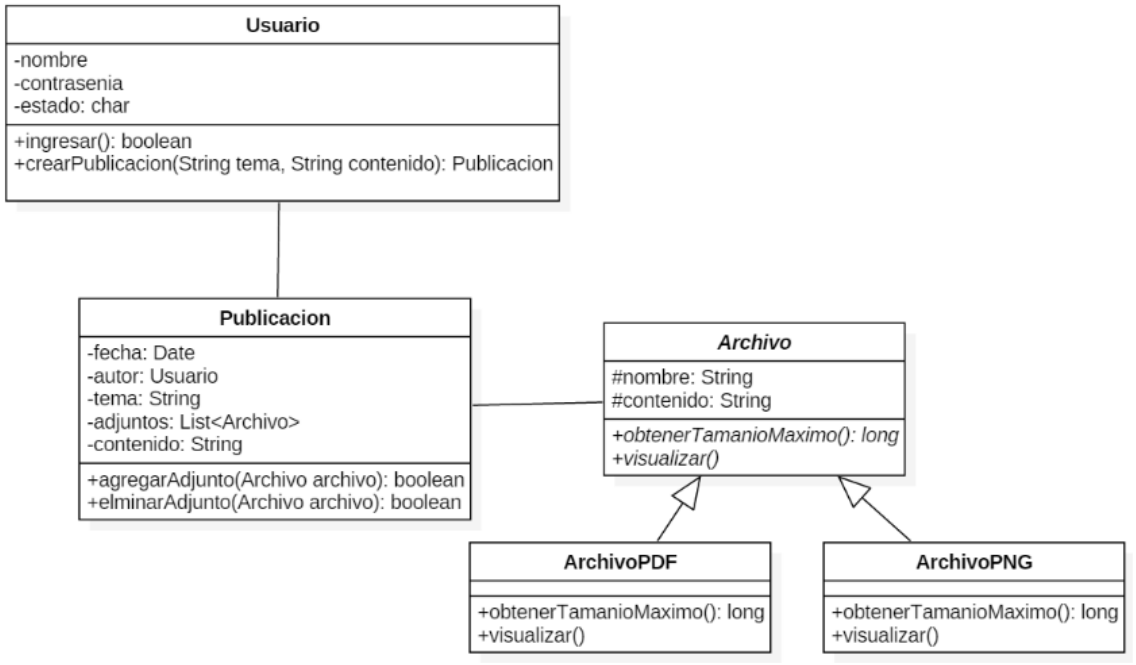
2- Se desea crear una clase para mantener la seguridad de los usuarios, llamada GestorUsuarios, dicha clase tendrá métodos para realizar el login del sistema, cambiar la contraseña del usuario, dar de baja y dar de alta usuarios, por motivos de performance se desea crear una sola instancia de dicha clase.

3- Se necesita implementar mecanismos de auditoría sobre los movimientos que se realizan de expedientes, para esto es necesario que cada vez que se realice un movimiento, se envíe una alerta al administrador y se registre éste suceso en una tabla de auditoría. Es deseable a futuro implementar nuevos mecanismos de alerta.

Ejercicio 2.

El siguiente diagrama modela la parte de un sistema encargada de la gestión de diverso tipo de contenido.

Se brinda la posibilidad a los usuarios de realizar publicaciones, permitiendo adjuntar a las mismas distintos tipos de archivos, cada uno de ellos con un tamaño máximo permitido distinto.



A continuación, se nos solicita realizar las siguientes modificaciones:

1- Se desea agregar la posibilidad de adjuntar archivos de tipo JPG, TXT y de poder agregar nuevos tipos de archivo en el futuro.

2- Se desea poder organizar la estructura de archivos en carpetas, en donde una carpeta es un tipo de archivo que contiene más archivos.

3- Se desean implementar notificaciones, de manera tal que cada vez que se cree una notificación, se envíe un mail al administrador del sistema y se notifique dicho suceso en una tabla de auditoría.

4. Se desea implementar un Gestor de Contenido, cuyo rol será el encargado de realizar las publicaciones, así como también se permitirá su edición y borrado lógico, se nos ha planteado la necesidad de contar con una sola instancia de esta clase como máximo.